

Matriz de Trazabilidad ISO

Recepción Electrónica (RE)

Campo	Descripción
Tipo de documento	Matriz de trazabilidad ISO
Código	TR-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE)
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial de la matriz de trazabilidad ISO.

Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Documentos de referencia
4. Cómo leer esta matriz
5. Matriz de trazabilidad
 - 5.1 PSI.05 — Control de accesos
 - 5.2 PSI.05 — Enmascaramiento y protección de datos
 - 5.3 PSI.12 — Desarrollo seguro
 - 5.4 PSI.01 — Requisitos de seguridad en los proyectos
6. Resumen de alineación
7. Acciones de control y seguimiento
8. Conclusión
9. Control documental

Contenido de imágenes

- Ilustración 1. Inicio de sesión
- Ilustración 2. Configuración de roles y permisos
- Ilustración 3. Listado de usuarios activos / inactivos (revisión de accesos)
- Ilustración 4. Acción de desbloqueo de cuenta
- Ilustración 5. Restricción de acceso por rol a datos completos
- Ilustración 6. Configuración de documentos requeridos (minimización)
- Ilustración 7. Exportación de reporte (control de datos en PDF/Excel)
- Ilustración 8. Arquitectura del sistema (separación de capas)
- Ilustración 9. Validación de formulario (campos obligatorios en rojo)

1. Objetivo

Este documento muestra la relación entre las políticas de seguridad de la información PSI.01, PSI.05 y PSI.12, y la forma en que el sistema Recepción Electrónica (RE) se relaciona con esos lineamientos.

Las políticas indican los requisitos definidos por la organización, mientras que la documentación de RE explica cómo se aplican dentro del sistema.

2. Alcance

- Aplica al sistema Recepción Electrónica (RE) y a sus documentos relacionados (funcional, técnico, administrativo, de base de datos, de API y de pruebas).
- Cubre los controles contenidos en PSI.01, PSI.05 (incluido su apartado de enmascaramiento de datos) y PSI.12.

3. Documentos de referencia

Lineamientos:

Código	Documento	Tema
PSI.01	Política de Requisitos de Seguridad en los Proyectos	Medidas de seguridad en la gestión de proyectos (comunicaciones, accesos, software, hardware y respaldos).
PSI.05	Política de Control de Accesos	Gestión de identidades, accesos, roles y privilegios; incluye el enmascaramiento de datos .
PSI.12	Política de Desarrollo Seguro	Prácticas seguras de desarrollo, pruebas, separación de ambientes y control de cambios.

Documentación del sistema RE:

Código	Documento
MU-RE-001	Manual de Usuario
MA-RE-001	Manual de Administración
DF-RE-001	Documento Funcional
MT-RE-001	Manual Técnico
DB-RE-001	Diccionario de Base de Datos
API-RE-001	Documentación de API
PT-RE-001	Plan / Evidencia de Pruebas
MI-RE-001	Manual de Instalación / Despliegue
BC-RE-001	Bitácora / Control de Cambios

4. Cómo leer esta matriz

Cada control se desglosa en una tabla con las siguientes columnas:

Columna	Significado
Política / Control	Lineamiento de referencia (PSI.01, PSI.05 o PSI.12).
Requisito o lineamiento	El requisito específico esperado por la política.
Cómo lo cumple RE	La capacidad, comportamiento o práctica del sistema que se alinea con el requisito.
Documento RE relacionado	Dónde está documentado dentro del conjunto RE.
Evidencia / referencia	Evidencia documental u operativa asociada al control.

5. Matriz de trazabilidad

5.1 PSI.05 — Control de accesos

Política / Control	Requisito o lineamiento	Cómo lo cumple RE	Documento RE relacionado	Referencia
PSI.05	Autenticación de usuarios	El acceso requiere correo y contraseña ; el sistema valida credenciales, estado activo de la cuenta y emite una sesión con vigencia limitada.	DF-RE-001 (5.1, 6.1), MU-RE-001 (4.1)	Captura de inicio de sesión (ver Ilustración 1); política de contraseñas.
PSI.05	Identificador y contraseña únicos; prohibición de compartirlos	Cada usuario se identifica con un correo único ; el sistema rechaza correos duplicados y cada cuenta tiene sus propias credenciales.	DF-RE-001 (6.4), MA-RE-001 (9.1)	Listado de usuarios con correos únicos.
PSI.05	Contraseñas robustas y cambio controlado	El alta de usuario exige contraseña con combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos .	MU-RE-001 (10.1), DF-RE-001 (6.1)	Configuración/validación de contraseña (ver recomendación 1, sección 7).
PSI.05	Roles y permisos	El sistema maneja roles (Administrador,	MA-RE-001 (4, 5), DF-RE-	Matriz de roles; configuración de

		Recepción, Interno, Reportes, Visitante, Tablet y personalizados) que determinan los módulos y acciones visibles.	001 (9)	permisos por rol (ver Ilustración 2).
PSI.05	Privilegios mínimos, necesidad de saber y de usar	La visibilidad de módulos y acciones se restringe por rol y configuración de permisos; las rutas críticas exigen condición de usuario maestro (root) .	MA-RE-001 (5.1), DF-RE-001 (5.1)	Configuración de permisos; lista de cuentas con privilegios elevados.
PSI.05	Ciclo de vida y baja de cuentas	RE permite crear, editar, bloquear/desbloquear, activar/inactivar y dar de baja usuarios; el bloqueo por intentos fallidos es temporal (predeterminado 30 min) y el administrador puede desbloquear.	MA-RE-001 (9), MU-RE-001 (10)	Bitácora de altas/bajas; evidencia de desbloques (ver Ilustración 4).
PSI.05	Revisión periódica de accesos de administrador (cada 5 meses)	El sistema distingue usuarios activos / inactivos y registra cuentas con privilegios; la revisión cada 5 meses se establece como actividad administrativa.	MA-RE-001 (11, 14)	Reporte/lista de usuarios activos e inactivos por periodo (ver Ilustración 3).
PSI.05	Doble factor / MFA cuando la tecnología lo permita	El acceso base es por contraseña; el MFA se considera cuando la tecnología lo permita (ver recomendación 2, sección 7).	DF-RE-001 (5.1)	Configuración de autenticación.
PSI.05	Restricción de acceso a módulos y reportes	Cada módulo (incluidos Reportes) se muestra según el rol; las exportaciones respetan los permisos del usuario.	DF-RE-001 (6.7–6.9), MU-RE-001 (13)	Pruebas de visibilidad por rol; revisión de exportaciones.
PSI.05	Expiración de sesión	La sesión tiene vigencia limitada	DF-RE-001 (5.1), MU-	Configuración de tiempos de sesión.

		(predeterminado 7 días) y el sistema valida periódicamente su validez, cerrando sesión y solicitando reautenticación al expirar.	RE-001 (4.3)	
PSI.05	Trazabilidad de acciones relevantes	El sistema conserva registro de la operación (por ejemplo, eventos de acceso y bitácora técnica) que soporta la trazabilidad.	MT-RE-001, DF-RE-001 (6.7), PT-RE-001	Muestra de bitácora; eventos de acceso.

Evidencias documentales para PSI.05 (control de accesos):

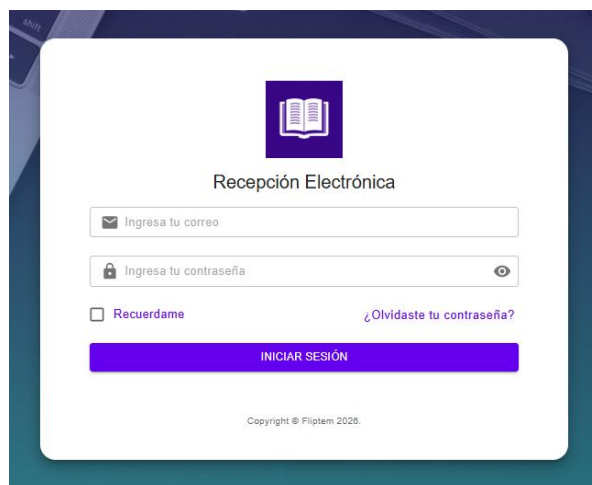
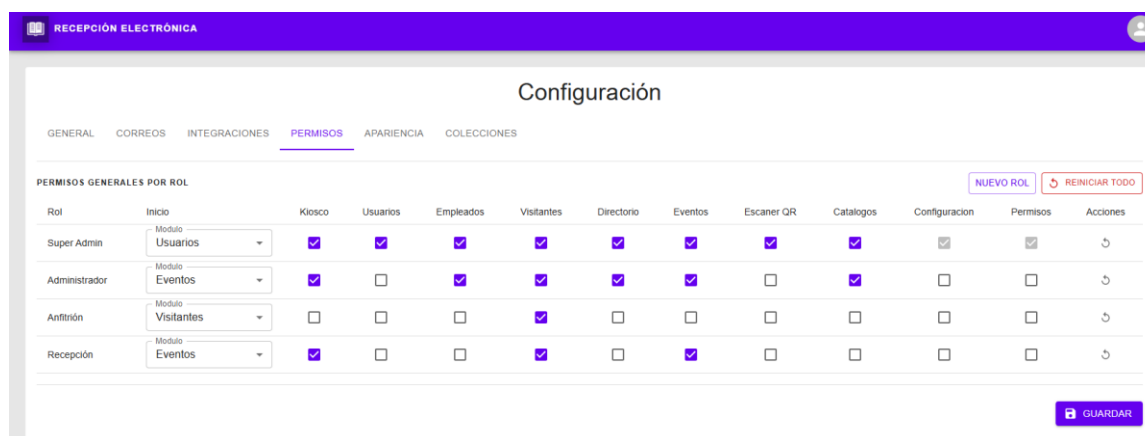
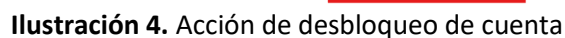


Ilustración 1. Inicio de sesión.



Rol	Inicio	Kiosco	Usuarios	Empleados	Visitantes	Directorio	Eventos	Escaner QR	Catalogos	Configuración	Permisos	Acciones
Super Admin	Modulo Usuarios	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	↻
Administrador	Modulo Eventos	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	↻
Anfitrión	Modulo Visitantes	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	↻
Recepción	Modulo Eventos	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	↻

Ilustración 2. Configuración de roles y permisos



El apartado de **enmascaramiento de datos** forma parte de la política **PSI.05**. RE aplica estos lineamientos sobre los datos personales que administra.

7

PSI.05	Acceso restringido a datos completos	El acceso a la información detallada (visitantes, empleados, documentos) está condicionado por rol y permisos.	MA-RE-001 (5), DF-RE-001 (9)	Pruebas de acceso por rol a datos completos (ver Ilustración 5).
PSI.05	Protección de documentos, fotografías e identificaciones	Las imágenes y documentos asociados a visitantes/empleados se tratan como datos personales y su acceso se restringe por rol.	DF-RE-001 (6.2), DB-RE-001	Revisión de permisos sobre documentos.
PSI.05	Anonimización de empleados dados de baja (física, no lógica)	RE cuenta con la acción de anonimizar , que sobrescribe los datos personales — correo, nombre y teléfono — como parte de la baja del empleado, para evitar su identificación y recuperación.	MA-RE-001 (9.3, 10), DF-RE-001 (5.2), API-RE-001	Evidencia de anonimización en la baja de un empleado.
PSI.05	Contraseñas almacenadas de forma cifrada	Las contraseñas del Sistema de Recepción Electrónica se almacenan cifradas/encryptadas , de modo que ante una vulneración de la base de datos no se divulguen.	MT-RE-001, API-RE-001	Revisión del manejo de credenciales.
PSI.05	Cuidado con exportaciones (PDF/Excel)	Las exportaciones respetan los permisos del usuario; la documentación establece que no deben incluirse ni compartirse datos personales innecesarios.	MU-RE-001 (13), MA-RE-001 (11)	Lineamiento de exportaciones; revisión de reportes compartidos (ver Ilustración 7).
PSI.05	Registros (logs) sin datos	La bitácora técnica está orientada a la	MT-RE-001, PT-RE-001	Muestra de logs verificando

	sensibles completos	trazabilidad de la operación y no debe almacenar contraseñas, tokens ni datos personales completos.		ausencia de datos sensibles.
--	---------------------	--	--	------------------------------

Evidencias documentales para PSI.05:

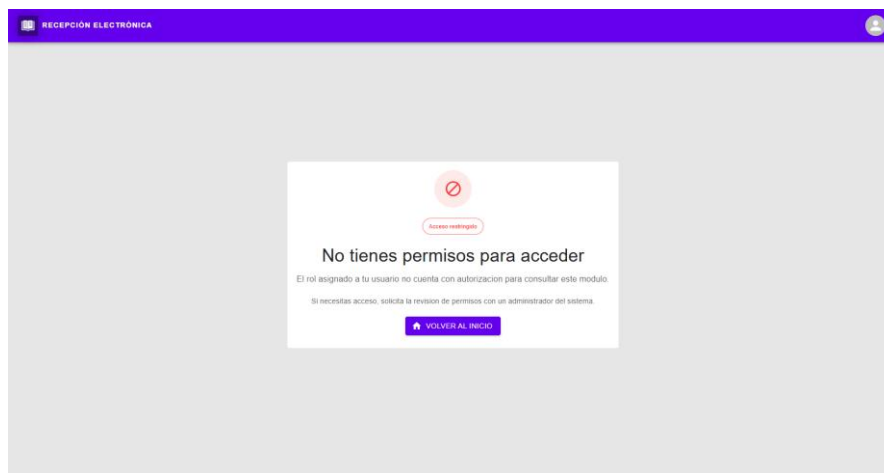


Ilustración 5. Restricción de acceso por rol a datos completos

DOCUMENTOS

☐ Identificación oficial ☐ SUA ☐ Permiso de entrada ☐ Lista de artículos

Ilustración 6. Configuración de documentos requeridos

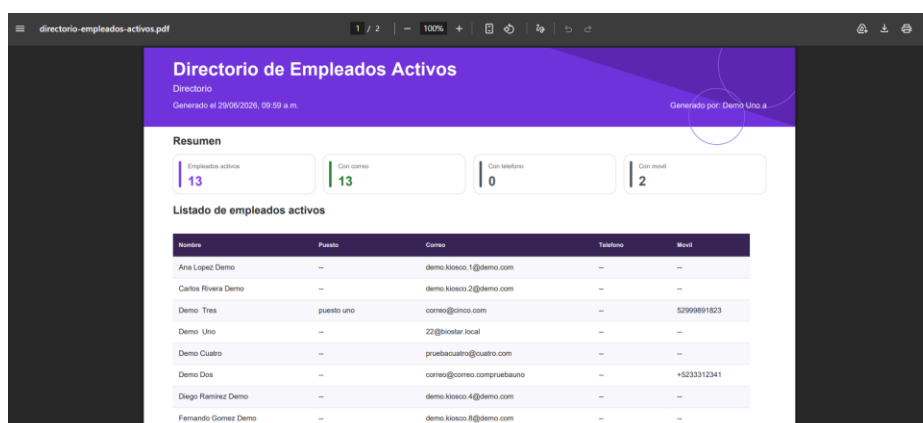


Ilustración 7. Exportación de reporte (control de datos en PDF/Excel)

5.3 PSI.12 — Desarrollo seguro

Política / Control	Requisito o lineamiento	Cómo lo cumple RE	Documento RE relacionado	Evidencia / referencia
PSI.12	Requerimientos de seguridad en el documento funcional	Los requisitos de seguridad del sistema se definen y documentan junto con su funcionalidad.	DF-RE-001 (5), DR-RE-001 (8)	Sección de seguridad del documento funcional/requerimientos.
PSI.12	Separación de capas (frontend / backend / base de datos)	RE está construido con frontend, backend y base de datos separados, con responsabilidades definidas.	MT-RE-001, DF-RE-001 (1)	Arquitectura del Manual Técnico (ver Ilustración 8).
PSI.12	Uso de variables de entorno	La configuración sensible se gestiona mediante variables de entorno , sin incluir valores reales en la documentación.	MT-RE-001, MI-RE-001	Lista de variables (por nombre, sin valores).
PSI.12	Validación de entradas en cliente y servidor (sintáctica y semántica)	RE valida los datos de entrada tanto en los formularios (campos obligatorios, formato, unicidad, resaltado en rojo) como en las APIs .	DF-RE-001 (5.3), MU-RE-001 (6.1, 10.1), API-RE-001	Casos de validación en PT-RE-001 (ver Ilustración 9).
PSI.12	Manejo controlado de errores	El sistema gestiona los errores de forma controlada (mensajes de validación, estados HTTP), sin filtrar información	API-RE-001, DF-RE-001 (5.3)	Pruebas de manejo de errores.

		técnica sensible.		
PSI.12	Bitácoras asociadas a usuarios	El sistema registra operaciones y eventos que pueden asociarse a los usuarios que las ejecutan.	MT-RE-001, DF-RE-001 (6.7)	Muestra de bitácora con usuario y operación.
PSI.12	Control de cambios y control de versiones	Los cambios se registran y la documentación se versiona; el control de cambios se alinea con la política de gestión del cambio.	BC-RE-001, todos los documentos (control documental)	Bitácora de cambios; historial de versiones (ver Ilustración 10).
PSI.12	Separación de ambientes y datos de prueba	La configuración por variables de entorno permite separar ambientes ; las pruebas no deben usar datos reales de producción.	MI-RE-001, MT-RE-001, PT-RE-001	Configuración por ambiente; set de datos de prueba.
PSI.12	Pruebas funcionales, de seguridad y de aceptación	Existe un plan/evidencia de pruebas que cubre escenarios funcionales y de control de acceso.	PT-RE-001	Resultados de pruebas por versión.
PSI.12	Pruebas de seguridad (SAST/DAST, OWASP)	Las prácticas de seguridad se apoyan en estándares OWASP Top 10 y API Security Top 10 , con análisis estático/dinámico cuando aplique.	PT-RE-001, MT-RE-001	Reporte de análisis de seguridad.
PSI.12	Protección de credenciales y datos confidenciales	Las contraseñas se almacenan cifradas y la información sensible se	MT-RE-001, API-RE-001	Revisión del manejo de credenciales.

		protege; los secretos se mantienen fuera del código fuente.		
PSI.12	Documentación técnica, de API, de BD y de pruebas	El proyecto cuenta con documentación técnica, de API, de base de datos y de pruebas.	MT-RE-001, API-RE-001, DB-RE-001, PT-RE-001	Conjunto documental entregado.

Evidencias documentales para PSI.12:

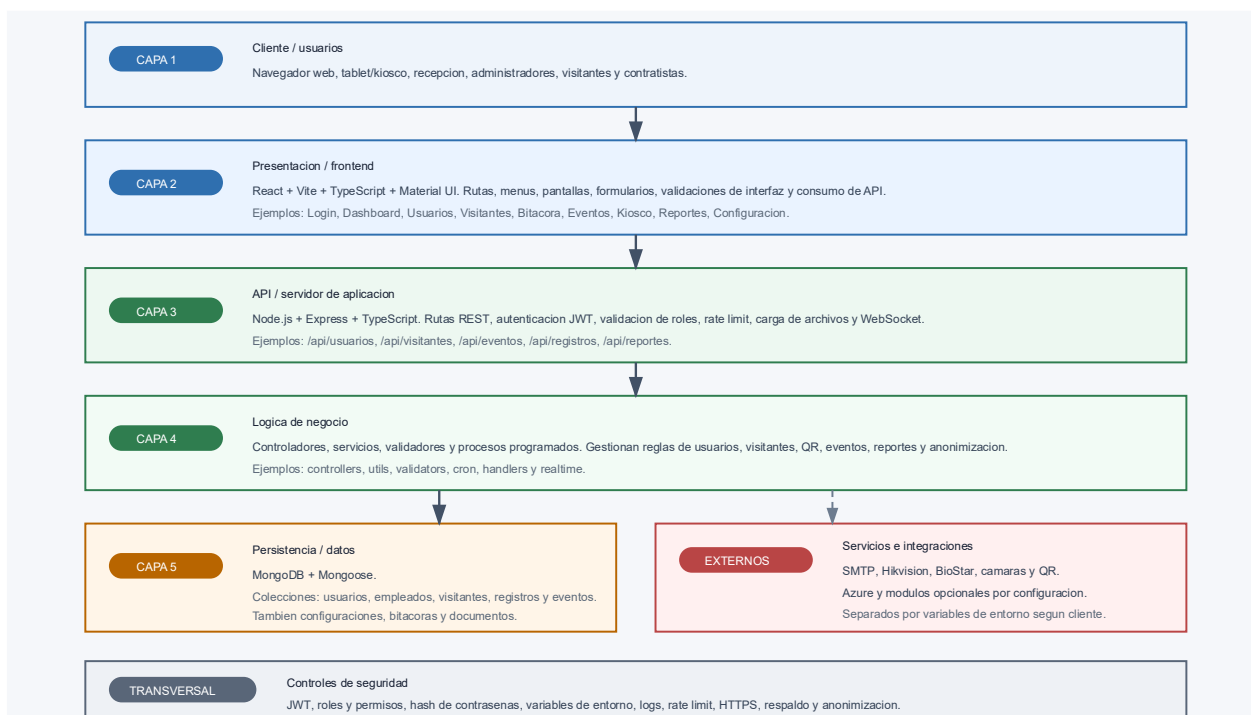


Ilustración 8. Arquitectura del sistema (separación de capas)

GENERALES

Nombre *

Este campo es obligatorio.

Apellido Paterno *

Este campo es obligatorio.

Apellido Materno

Empresa *

Recepción Electrónica

Piso *

piso 1 - piso

Acceso *

Debes seleccionar al menos un acceso

Ilustración 9. Validación de formulario (campos obligatorios en rojo)

5.4 PSI.01 — Requisitos de seguridad en los proyectos

Política / Control	Requisito o lineamiento	Cómo lo cumple RE	Documento RE relacionado	Evidencia / referencia
PSI.01	Requisitos de seguridad considerados en el proyecto	La instalación y el despliegue siguen un procedimiento documentado, con configuración por ambiente y resguardo de secretos.	MI-RE-001, MT-RE-001	Procedimiento de instalación/despliegue.
PSI.01	Control de accesos del proyecto	El acceso al sistema, a la configuración y a las rutas críticas se gestiona por rol y por usuario maestro (root).	MA-RE-001 (5), DF-RE-001 (9)	Inventario de accesos del proyecto.
PSI.01	Resguardo y respaldos (alineado con PSI.09)	Se establecen respaldos periódicos de la base de datos y resguardo de archivos de configuración y certificados, con registro de responsable y fecha.	MA-RE-001 (12), MI-RE-001 (10)	Evidencia de respaldos y de pruebas de restauración.
PSI.01	Documentación del proyecto	El proyecto se entrega con un conjunto documental (funcional, técnico, administrativo, de pruebas e instalación).	Conjunto documental RE	Entregable documental versionado.

6. Resumen de alineación

Control	Nivel de alineación	Comentario
PSI.01 — Requisitos de seguridad en proyectos	Medio-Alto	RE se instala y opera con procedimiento documentado, control de accesos y respaldos. La alineación se sostiene conservando evidencia de instalación, accesos y respaldos del proyecto.
PSI.05 — Control de accesos (incl. enmascaramiento)	Medio-Alto	El sistema soporta autenticación, identificadores únicos, roles, mínimo privilegio, expiración de sesión, baja de cuentas, anonimización de empleados dados de baja y cifrado de contraseñas. La alineación se sostiene con las acciones de seguimiento sobre longitud de contraseña, MFA y revisión periódica de accesos.
PSI.12 — Desarrollo seguro	Alto	Arquitectura separada, validación de entradas, manejo de errores, bitácoras, control de cambios, pruebas y documentación completa contribuyen a una alineación alta.

8. Conclusión

La documentación y el comportamiento del sistema **Recepción Electrónica (RE)** se alinean con los lineamientos establecidos en **PSI.01**, **PSI.05** (incluido su apartado de enmascaramiento) y **PSI.12**, soportando los requisitos de seguridad del proyecto, los controles de acceso, la protección de datos y las prácticas de desarrollo seguro definidos por la organización.

9. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Matriz de Trazabilidad ISO — RE	TR-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente